

## Physique 2 : Energie, dilatation et changements d'état

| Attendus                                                                                                                                                | Emplacement dans le cours                                                                                             | Autoévaluation                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Attendus liés aux <b>Savoirs</b>                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                       |
| Préciser que les gaz se distinguent des liquides par la variabilité de leur volume lorsqu'on exerce une action mécanique.                               | <b>PART 1 :- Mission 1 &amp; Mission 2 : Critical observation</b> (L'expérience de la seringue).                      |    |
| Décrire les états de la matière (gaz, liquide, solide) au niveau macroscopique et au niveau moléculaire et établir un lien entre ces deux descriptions. | <b>PART 1 :- Rebuilding the scientific model</b> (Missions 1 & 2).<br>- Tableau <i>Summary</i> de fin de partie.      |    |
| Énoncer que l'état physique d'un corps dépend de sa température.                                                                                        | <b>PART 2 :- Simulation PhET, Conclusions</b> (première puce).                                                        |    |
| Définir la température et préciser l'unité usuelle.                                                                                                     | <b>PART 2 :- Section The thermometer &amp; scales.</b><br>- <i>Conclusions</i> (deuxième puce).                       |   |
| Énoncer que l'agitation moléculaire au sein de la matière dépend de la température.                                                                     | <b>PART 2 :- Conclusions</b> (deuxième puce).<br>- Tableau <i>Summary</i> .                                           |  |
| Distinguer chaleur de température.                                                                                                                      | <b>PART 2 :- Section The great scientific battle — Heat vs. temperature.</b><br>- Tableau <i>Summary</i> .            |  |
| Identifier que la chaleur est de l'énergie thermique transférée d'un corps chaud à un corps froid.                                                      | <b>PART 2 :- Conclusions : Heat is a form of energy...</b><br>- <i>Exercises 3, 4 &amp; 6</i> (Flèches de transfert). |  |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Énoncer que l'apport ou la perte d'énergie thermique peut être responsable d'une modification de la température et/ ou de l'état des corps.                                                     | <b>PART 2 &amp; PART 3</b> :- Tableau <i>Summary</i> de la Part 2.<br>- Tableau <i>Summary (Two effects of heat)</i> de la Part 3.         |    |
| Nommer les changements d'état et les associer aux états de la matière concernés.                                                                                                                | <b>PART 3</b> :- Tableaux des Missions 1 & 2.<br>- <i>Exercise 7</i> (Flèches rouge/bleu).                                                 |    |
| Préciser que la température reste constante lors du changement d'état d'un corps pur, malgré l'apport ou la perte d'énergie thermique.                                                          | <b>PART 3</b> :- <i>The ice melting investigation</i> (Observations & Conclusion).<br>- Tableau <i>Summary (The temperature plateau)</i> . |    |
| Citer les températures d'ébullition et de fusion de l'eau dans les conditions de référence.                                                                                                     | <b>PART 2</b> :- Section <i>The thermometer &amp; scales</i> (0°C et 100°C).<br><b>PART 3</b> :- Conclusion du rapport (0°C).              |    |
| Énoncer que lorsque l'eau change d'état, sa masse est conservée (ex. : l'impact de la fonte des glaces continentales).                                                                          | <b>PART 3</b> :- Rapport de labo (Masses initiale/finale).<br>- Tableau <i>Summary (Conservation of mass)</i> .                            |    |
| Énoncer qu'un apport ou une perte d'énergie thermique peut modifier le volume d'un corps (dilatation, contraction).                                                                             | <b>PART 3</b> :- Vidéos de labo 1, 2, 3.<br>- <i>General conclusion &amp; Tableau Summary</i> .                                            |    |
| Utiliser les termes : changement d'état, chaleur, température, énergie thermique.                                                                                                               | <b>Tout au long du document, fiches de labo, défis et glossaire.</b>                                                                       |  |
| Attendus liés aux <b>Savoirs - faire</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                       |
| <b>S-F 6 et S-F 7</b> : Relever des températures afin de réaliser un graphique de l'évolution de la température de l'eau, en fonction du temps lorsqu'on la chauffe, lorsqu'elle change d'état. | <b>PART 3</b> :- <i>The ice melting investigation</i> (Tableau de données et grille graphique).                                            |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S-F 23</b> : Mettre en évidence l'impact d'un apport ou d'une perte d'énergie thermique sur le volume d'un corps (au moins, d'un gaz, d'un liquide et d'un solide).                                                                                                                           | <b>PART 3</b> :- <i>Experiencing expansion/contraction in the three states of matter</i> (Expériences 1, 2 et 3).                                                                                               |  |
| <b>S-F 17</b> : Utiliser des modèles moléculaires pour expliquer : <ul style="list-style-type: none"> <li>- les propriétés macroscopiques des états ;</li> <li>- le changement de température/d'état ;</li> <li>- la conservation de la masse ;</li> <li>- la dilatation/contraction.</li> </ul> | <b>PART 1, 2 &amp; 3</b> :- <i>Part 1 (Mission 2 : gérant le macro/micro).</i><br><i>- Part 2 (Simulation PhET).</i><br><i>- Part 3 (Microscopic interpretation de la fusion et des 3 labos de dilatation).</i> |  |
| <b>S-F 23</b> : Identifier la particularité de l'eau en ce qui concerne la variation de volume en fonction de la température.                                                                                                                                                                    | <b>PART 4</b> :- Section <i>The water anomaly</i> .<br><i>- Summary de la Part 4.</i>                                                                                                                           |  |
| <b>S-F 23</b> : Expliquer en quoi un réchauffement climatique peut impacter le niveau des océans.                                                                                                                                                                                                | <b>PART 4</b> :- Section <i>The Arctic vs. Antarctica</i> (Verre 1 vs Verre 2).<br><i>- Section The hidden cause of sea level rise.</i>                                                                         |  |
| Attendus liés à la <b>Compétence</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| <b>COMPÉTENCE (Intégration)</b> : Expliquer des phénomènes, à l'aide d'un modèle moléculaire (ex. : fusion d'un corps, évaporation ...).                                                                                                                                                         | <b>PART 5 : THE FRENCH CHALLENGE</b><br><i>- Situation 1 : Le béton lance l'alerte canicule.</i><br><i>- Situation 2 : Le cauchemar glacé de Mario.</i>                                                         |  |